

第2套・近似方法与热力学势

100分 建议180分钟 量子45·热统35·分析10·电动10

集中训练微扰、变分和含时跃迁，并连接巨正则系综、热力学势与平衡条件。
建议各题用时合计175分钟，余时检查。先完成全卷，再阅读后附解答；另备草稿纸。

题目来自本题库，已中文重排；节选、补充条件和单位约定在来源处说明。分值、时长和组合均为训练设置。

题号	1	2	3	4	5	6	7	合计
满分	15	15	15	15	20	10	10	100
得分								

试题

第1题 势阱中央杂质的定态微扰（15分）

量子力学·建议30分钟·原题 2-1T1087

质量为 m 的粒子处在 $0 < x < L$ 的一维无限深方势阱中，未微扰的本征态与能量为

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin \frac{n\pi x}{L}, \quad E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2mL^2}, \quad n = 1, 2, \dots$$

在阱中央加入局域杂质，其势能为

$$W(x) = \varepsilon \delta(x - L/2),$$

其中 ε 为足够小的实数。

(a) 求所有能级的一阶能量修正。

(b) 求基态态矢量的一阶修正，显式写出展开式的前三至四个非零项，并画出微扰后基态波函数的定性草图。

组卷说明：原题中文重排，保留全部能移、基态波函数修正、前三至四项及波函数草图要求；明确 ε 为可正可负的弱势强。

第2题 半直线线性势的变分估计 (15分)

量子力学 · 建议20分钟 · 原题 2-1T1072

质量为 m 的粒子处于势场

$$V(x) = \begin{cases} +\infty, & x < 0, \\ cx, & x > 0, \end{cases} \quad c > 0.$$

使用试探波函数 $\psi_a(x) \propto x e^{-ax}$ ($x > 0, a > 0$) , 通过变分原理估计基态能量。

可使用积分

$$\int_0^\infty x^n e^{-bx} dx = \frac{n!}{b^{n+1}}, \quad b > 0, \quad n = 0, 1, 2, 3.$$

组卷说明：原题中文重排，保留给定试探函数与基态能量估计要求；补明束缚模型所需的 $c>0, a>0$ 。保留原题积分资料并合写为等价通式。

第3题 衰减电场激发氢原子 (15分)

量子力学 · 建议25分钟 · 原题 2-1T1082

氢原子最初处于基态。 $t = 0$ 时突然施加沿 z 方向的电场，随后电场按

$$\mathbf{E}(t) = \hat{\mathbf{z}} E_0 e^{-\gamma t}, \quad t > 0, \quad \gamma > 0$$

衰减。电子电荷为 $-e$ ($e > 0$) 。在一阶含时微扰理论下（跃迁振幅保留场强一阶，概率保留到二阶）, 求长时间 $t \gg \gamma^{-1}$ 时原子跃迁到各个 $n = 2$ 态的概率，并给出到 $n = 2$ 能级的总概率。

可使用氢原子波函数

$$\begin{aligned} \psi_{100} &= \frac{e^{-r/a_0}}{\sqrt{\pi a_0^3}}, & \psi_{200} &= \frac{1 - r/(2a_0)}{\sqrt{8\pi a_0^3}} e^{-r/(2a_0)}, \\ \psi_{210} &= \frac{r/a_0}{\sqrt{32\pi a_0^3}} e^{-r/(2a_0)} \cos \theta, & \psi_{21,\pm 1} &= \mp \frac{r/a_0}{\sqrt{64\pi a_0^3}} e^{-r/(2a_0)} \sin \theta e^{\pm i\phi}. \end{aligned}$$

a_0 为玻尔半径，初、末能量分别记为 $\mathcal{E}_1, \mathcal{E}_2$ 。

组卷说明：原题中文重排，保留长时间到所有 $n=2$ 态的最低阶跃迁概率要求及四种给定波函数；把原文 first-order probability 明确为一阶跃迁振幅的模平方。

第4题 单层吸附的巨正则描述 (15分)

热力学与统计物理 · 建议25分钟 · 原题 2-3T1419

固体平面上有 M 个等价的吸附位置，表面与温度为 T 、化学势为 μ 的蒸气达到平衡。每个位置至多吸附一个原子；空位置能量为0，被占据位置能量为 ϵ 。不同位置之间无相互作用。

吸附 N 个原子时，总能量为 $N\epsilon$ ，构型数为

$$\Omega_N = \frac{M!}{N!(M-N)!}, \quad N = 0, 1, \dots, M.$$

(a) 求整个吸附表面的巨配分函数 $\Xi(T, \mu, M)$ 。(8分)

(b) 利用 Ξ 求平均吸附原子数 $\langle N \rangle$ ，用 M, ϵ, μ, T 表示。(7分)

组卷说明：原题两项任务完整中文重排，改为求巨配分函数而不预先展示待证结果；原题末句漏列化学势 μ ，本题明确保留 μ 依赖。

第5题 从Gibbs自由能恢复热力学性质 (20分)

热力学与统计物理 · 建议35分钟 · 原题 1-4T907

一个简单可压缩系统只作体积功。其Gibbs自由能为

$$G(T, P, N) = -Nk_B T \ln \left(\frac{aT^{5/2}}{P} \right),$$

其中 $T > 0$ 、 $P > 0$ ， N 为粒子数， $a > 0$ 为与 T, P, N 无关的常数，且其量纲使对数自变量无量纲。以下热力学导数均保持 N 不变。

(a) 求系统熵 S 。(5分)

(b) 求定压热容 C_P 。(5分)

(c) 求状态方程，即 V, P, T, N 之间的关系。(5分)

(d) 求系统内能 U 。(5分)

组卷说明：原题(a)–(d)完整中文重排；补明 $T > 0$ 、 $P > 0$ 、 N 固定及仅有体积功，保持原Gibbs势表达式。

第6题 弹簧滑块与单摆的两个正规模 (10分)

分析力学 · 建议20分钟 · 原题 1-5T1013

质量为 m 的滑块可在光滑水平面上运动，滑块通过刚度为 k 的水平轻弹簧连接固定墙。滑块上悬挂一根长为 L 的轻刚杆，杆下端连接质量同为 m 的摆球；摆在包含滑块运动方向的竖直平面内摆动。重力加速度为 g ，忽略一切摩擦。平衡时弹簧无形变、摆杆竖直向下，并满足

$$\frac{k}{m} = \frac{g}{L} = \omega_0^2.$$

令 x 为滑块相对平衡位置向右的位移， θ 为摆杆从向下铅垂方向向右偏转的角度。可使用同量纲坐标 $q = L\theta$ 。

1. 写出平衡附近小振动的二次拉格朗日量。(3分)
2. 求两个正规模的角频率。(4分)
3. 给出每个正规模中 x 与 q 的振幅比，并说明摆球与滑块的**水平绝对位移**是同向还是反向。(3分)

组卷说明：原题完整中文重排；用文字补全原图的连接关系和坐标方向，将建立二次拉格朗日量单列为步骤，保留原题求频率与振型的要求。

第7题 斜入射的p偏振与布儒斯特角 (10分)

电动力学 · 建议20分钟 · 原题 1-3T679

单色平面电磁波从折射率为 n_1 的均匀无损非磁介质，以入射角 θ 射向折射率为 n_2 的均匀无损非磁介质， $n_1 \neq n_2$ 。界面没有外加自由面电荷和面电流，入射光为 p 偏振，即电场位于入射面内；折射角记为 ϕ 。本题先讨论存在传播折射波的角度。

(a) 从电磁场边界条件出发，推导振幅反射系数 $r_p = E_r/E_i$ 随 θ 的表达式。画出或明确说明各束光电场振幅的正方向。

(b) 证明当 $\tan \theta = n_2/n_1$ 时没有反射光。

组卷说明：原题中文重排，保留反射振幅推导及布儒斯特条件两项要求；补充非磁、无损、传播折射波假定与符号定义。题目在光学库，按电动力学界面题使用。

参考解答与评分

等价的正确方法同样得分。建议评分点用于定位概念、建模和运算中的问题。

第1题 势阱中央杂质的定态微扰

(a) 一阶能移。非简并微扰论给出

$$\Delta E_n^{(1)} = \langle n|W|n\rangle = \varepsilon |\psi_n(L/2)|^2 = \frac{2\varepsilon}{L} \sin^2 \frac{n\pi}{2}.$$

因此

$$\Delta E_n^{(1)} = \begin{cases} 2\varepsilon/L, & n \text{ 为奇数,} \\ 0, & n \text{ 为偶数.} \end{cases}$$

偶数 n 的波函数在中央恰为零，因而不感受到这个零程杂质；这些原本征态事实上也是加杂质后的精确本征态。

(b) 一阶态修正。采用 $\langle 1|\delta\psi_1\rangle = 0$ 的相位和归一化约定，

$$|\tilde{1}\rangle = |1\rangle + \sum_{n \neq 1} \frac{\langle n|W|1\rangle}{E_1 - E_n} |n\rangle + O(\varepsilon^2).$$

矩阵元为

$$\langle n|W|1\rangle = \frac{2\varepsilon}{L} \sin \frac{n\pi}{2}.$$

令无量纲小参数 $\eta = m\varepsilon L/(\pi^2 \hbar^2)$ ，得到

$$|\tilde{1}\rangle = |1\rangle + 4\eta \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sin(n\pi/2)}{1-n^2} |n\rangle + O(\eta^2).$$

只有奇数 n 参与。显式写出包括原基态在内的前四个非零项：

$$|\tilde{1}\rangle = |1\rangle + \frac{\eta}{2}|3\rangle - \frac{\eta}{6}|5\rangle + \frac{\eta}{12}|7\rangle + \cdots + O(\eta^2).$$

这里省略号仍包含其他与 η 成正比的高能态，不能把省略号当作全是二阶项。修正态与 $|1\rangle$ 正交，所以此表达式的范数已等于 $1 + O(\eta^2)$ 。

草图及可据以作图的曲线。 波函数关于中央对称，两墙处为零。令 $y = \min(x, L-x)$ ，把各侧的正弦解及归一化常数展开到一阶，可以把上面的级数写成

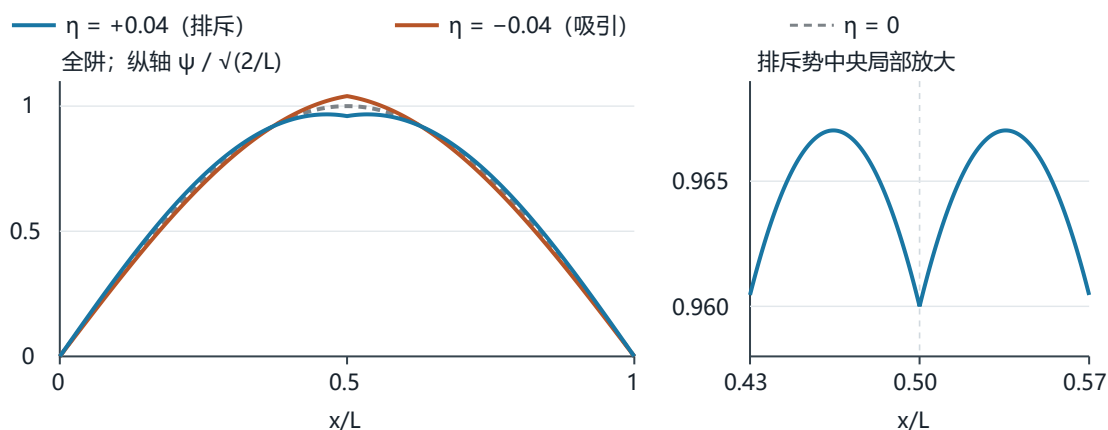
$$\tilde{\psi}_1(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \left[(1-\eta) \sin \frac{\pi y}{L} + \frac{2\pi\eta y}{L} \cos \frac{\pi y}{L} \right] + O(\eta^2), \quad 0 < x < L.$$

这一表达式在两个半区分别光滑；在所保留的一阶精度内，中央导数跃变满足

$$\tilde{\psi}'_1(L/2^+) - \tilde{\psi}'_1(L/2^-) = \frac{2m\varepsilon}{\hbar^2} \tilde{\psi}_1(L/2).$$

$\varepsilon > 0$ 时中央振幅降低，中央出现很浅的尖凹，两侧略向外各有一个峰；轮廓依次为“左墙零点—上升—左峰—中央浅凹—右峰—下降—右墙零点”。 $\varepsilon < 0$ 时中央振幅升高，成为关于中央对称的尖峰。两种情况下弱微扰基态都没有内部零点。只取有限个正弦项会把中央尖点画得较圆；准确草图应保留杂质产生的导数跃变。

中央 δ 杂质：按一阶解析式绘制



图中纵轴为 $\tilde{\psi}_1/\sqrt{2/L}$ ；两条彩色曲线使用同一个一阶表达式，分别取 $\eta = \pm 0.04$ 。右图放大排斥情形的中央区域，显示导数跃变形成的浅凹，纵轴范围与左图不同。

建议评分 · 15分

用中央波函数值求出全部能级的一阶能移：4分

正确计算非对角矩阵元并写出含能量分母的一阶态修正：4分

展开得到 $|1\rangle$ 、 $|3\rangle$ 、 $|5\rangle$ 、 $|7\rangle$ 的正确系数：4分

草图体现边界、中央对称性以及排斥浅凹或吸引尖峰：3分

自检： ε 的单位为能量乘长度， ε/L 为能量， η 无量纲。； $\varepsilon \rightarrow 0$ 恢复原基态；偶数能级保持不变。；原题所有要求已覆盖，包括显式展开项和定性草图的解析曲线与形状说明。

第2题 半直线线性势的变分估计

归一化并落实边界条件。 无限墙要求 $\psi(0) = 0$ ；给定试探族满足这一条件。写 $\psi_a = Nx e^{-ax}$ ，由

$$1 = N^2 \int_0^\infty x^2 e^{-2ax} dx = \frac{N^2}{4a^3}$$

得到 $N = 2a^{3/2}$ 。

求动能和势能期望。 由于波函数在两端的边界项为零，动能可分部积分为

$$\langle T \rangle = \frac{\hbar^2}{2m} \int_0^\infty |\psi'_a(x)|^2 dx.$$

这里 $\psi'_a = 2a^{3/2}(1 - ax)e^{-ax}$ ，因此

$$\int_0^\infty |\psi'_a|^2 dx = 4a^3 \left(\frac{1}{2a} - \frac{1}{2a} + \frac{1}{4a} \right) = a^2.$$

势能期望为

$$\langle V \rangle = 4ca^3 \int_0^\infty x^3 e^{-2ax} dx = \frac{3c}{2a}.$$

故变分能量函数是

$$E(a) = \frac{\hbar^2 a^2}{2m} + \frac{3c}{2a}.$$

第一项惩罚过窄的波包，第二项惩罚向高势能区域伸展过远的波包。

极小化。 令

$$\frac{dE}{da} = \frac{\hbar^2 a}{m} - \frac{3c}{2a^2} = 0,$$

得到

$$a_* = \left(\frac{3mc}{2\hbar^2} \right)^{1/3}.$$

由于 $E(a)$ 在 $a \rightarrow 0^+$ 、 $a \rightarrow \infty$ 时均发散，且 $E''(a) = \hbar^2/m + 3c/a^3 > 0$ ，该驻点是唯一最小值。最终

$$E_0 \leq E_{\text{var}} = \left(\frac{3}{2} \right)^{5/3} \left(\frac{\hbar^2 c^2}{m} \right)^{1/3}.$$

这是本试探族给出的基态能量上界。最优试探态为 $2a_*^{3/2} x e^{-a_* x}$ ，不能把变分估计自动当作精确本征态。

建议评分 · 15分

满足墙边界并正确归一化试探态：3分

算出动能与势能期望并组成 $E(a)$ ：5分

正确极小化并给出最优 a 与能量：4分

说明基态上界的含义，并验证驻点为极小值：3分

自检： E_{var} 的量纲为能量； c 越大，最优波包越窄。；最优点满足 $\langle V \rangle = 2 \langle T \rangle$ ，与线性势的维里关系一致。；原题给定试探族及基态能量估计要求均已完整完成。

第3题 衰减电场激发氢原子

建立相互作用。 取电势 $\Phi = -E(t)z$ ，电子的势能为

$$W(t) = (-e)\Phi = eE_0 z e^{-\gamma t}.$$

令 $\omega_{21} = (\mathcal{E}_2 - \mathcal{E}_1)/\hbar > 0$ 。从初态 $|100\rangle$ 到末态 $|f\rangle$ 的一阶振幅是

$$c_f^{(1)}(t) = -\frac{i}{\hbar} \int_0^t e^{i\omega_{21}t'} \langle f|W(t')|100\rangle dt'.$$

逐个检查四个末态。 $z = r \cos \theta$ 。对 $2s$, 角积分含 $\int \cos \theta d\Omega = 0$; 对 $2p, m = \pm 1$, 方位角积分含 $\int_0^{2\pi} e^{\mp i\phi} d\phi = 0$ 。只有 $2p, m = 0$ 的矩阵元非零。它为

$$d_{21} = \langle 210|z|100\rangle = \frac{1}{\sqrt{32\pi}a_0^4} \left(\int_0^\infty r^4 e^{-3r/(2a_0)} dr \right) \left(\int \cos^2 \theta d\Omega \right).$$

利用 $\int \cos^2 \theta d\Omega = 4\pi/3$ 及径向积分 $4!(2a_0/3)^5$, 得到

$$d_{21} = \frac{256a_0}{243\sqrt{2}}.$$

时间积分与概率。 长时间振幅为

$$c_{210}^{(1)}(\infty) = -\frac{ieE_0d_{21}}{\hbar} \int_0^\infty e^{-(\gamma-i\omega_{21})t} dt = -\frac{ieE_0d_{21}}{\hbar(\gamma-i\omega_{21})}.$$

取模平方:

$$P_{210} = \frac{32768}{59049} \frac{e^2 E_0^2 a_0^2}{\hbar^2 (\gamma^2 + \omega_{21}^2)}.$$

在本题要求的一阶振幅精度下,

$$P_{200} = P_{211} = P_{21,-1} = 0, \quad P_{n=2} = P_{210}.$$

其中 $2s$ 的零是所求微扰阶数下的结果, 高阶过程可以连接两个偶宇称态; $m = \pm 1$ 则还受到轴对称场下磁量子数守恒的限制。该概率是场强的二阶量; 使用一阶含时微扰要求所得跃迁概率远小于 1。

建议评分 · 15分

写出正确的电偶极相互作用和一阶跃迁振幅: 3分

逐个排除 $2s$ 与 $m=\pm 1$ 的 $2p$ 态: 4分

求出允许跃迁的空间矩阵元: 4分

完成时间积分、取模平方并给出总概率及适用精度: 4分

自检: eE_0a_0 为能量, 分母 $\hbar^2(\gamma^2+\omega_{21}^2)$ 为能量平方, 概率无量纲。; $E_0 \rightarrow 0$ 或 $\gamma \rightarrow \infty$ 时概率趋于 0。; 四个 $n=2$ 末态及其总概率均已列出。

第4题 单层吸附的巨正则描述

(a) 粒子数可变, 须对粒子数和构型一起求和。 蒸气既是热库又是粒子库, 所以一个含 N 粒子、能量为 E 的微观态, 其巨正则权重为 $e^{-\beta(E-\mu N)}$ 。对固定 N , 题给 Ω_N 个构型的能量全为 $N\epsilon$, 因此

$$\Xi = \sum_{N=0}^M \binom{M}{N} e^{-\beta N(\epsilon-\mu)}.$$

令 $z = e^{-\beta(\epsilon-\mu)}$, 利用二项式定理,

$$\Xi = (1+z)^M = \left[1 + e^{-\beta(\epsilon-\mu)}\right]^M.$$

也可逐位置计数：每个位置有“空”和“占据”两态，单位位置巨配分函数为 $1+z$ ， M 个独立位置给其 M 次方。这是与整体构型计数相互独立的核证。

(b) 化学势导数给平均粒子数。 因为每一项的指数含 $\beta\mu N$,

$$\frac{\partial \ln \Xi}{\partial \mu} = \beta \langle N \rangle$$

(求导时保持 T, M 不变)。所以

$$\langle N \rangle = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln \Xi}{\partial \mu} = \frac{Mz}{1+z} = \frac{M}{e^{\beta(\epsilon-\mu)} + 1}.$$

μ 不能从答案中略去：即使表面和温度相同，不同粒子库的化学势也会导致不同覆盖率。

若 $\mu - \epsilon$ 很大，表面趋于满占据， $\langle N \rangle \rightarrow M$ ；若 $\mu - \epsilon$ 很负，则 $\langle N \rangle \rightarrow 0$ ； $\mu = \epsilon$ 时恰为半占据。形式上出现“加1”来自每个位置只能取占据数0或1，并不意味着仅凭这一吸附模型就能断言原子本身必为费米子。构型数已经完整数过位置选择，不能再额外除以 $N!$ 。

建议评分 · 15分

正确写出包含 $E - \mu N$ 的巨正则权重与 $N=0$ 至 M 求和。：3分

使用构型简并度并通过二项式求和或逐位置因子化。：3分

得到完整巨配分函数。：2分

正确使用平均粒子数与 $\ln \Xi$ 的 μ 导数关系。：3分

得到含 M, ϵ, μ, T 的平均吸附数，符号和占据上限正确。：4分

自检： 核对原图能量为 $N\epsilon$ 、每位置最多一原子、构型数为组合数。；原题末句遗漏 μ 属于已明确修正的参数遗漏，未假定 $\mu=0$ 。；二项式总构型计数与单位位置因子化一致，平均数范围为0至 M 。

第5题 从Gibbs自由能恢复热力学性质

从势的自然变量识别正确导数。 对只作体积功的简单系统，

$$dU = T dS - P dV + \mu dN.$$

定义 $G = U - TS + PV$ 并微分，得到

$$dG = -S dT + V dP + \mu dN.$$

这一步说明了为何对 T 求导给 $-S$ 、对 P 求导给 V ，同时确定应固定哪些变量。令

$$L = \ln \left(\frac{aT^{5/2}}{P} \right).$$

(a) 熵。 在 P, N 固定时， $\partial_T L = 5/(2T)$ 。因此

$$S = - \left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_{P,N} = Nk_B \left(L + \frac{5}{2} \right),$$

即

$$S = Nk_B \left[\ln \left(\frac{aT^{5/2}}{P} \right) + \frac{5}{2} \right].$$

G 中显式的 T 和对数内部的 T 都要求导。

(b) 定压热容。 对可逆的定压温度变化, $\delta Q_{\text{rev}} = T dS$, 所以

$$C_P = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_{P,N} = \left[\frac{5}{2} Nk_B \right].$$

等价写法是 $C_P = -T(\partial_T^2 G)_{P,N}$ 。

(c) 状态方程。 由 $\partial_P L = -1/P$,

$$V = \left(\frac{\partial G}{\partial P} \right)_{T,N} = \frac{Nk_B T}{P}.$$

因此

$$PV = Nk_B T.$$

它是从给定势推得的结果, 而非应当在开头额外假设的关系。

(d) 内能。 由 $G = U - TS + PV$ 解出

$$U = G + TS - PV.$$

将前三问结果代入, 对数项恰好抵消:

$$U = -Nk_B T L + Nk_B T \left(L + \frac{5}{2} \right) - Nk_B T = \left[\frac{3}{2} Nk_B T \right].$$

因此 $C_V = 3Nk_B/2$, 且 $C_P - C_V = Nk_B$, 与所得状态方程相互一致。

另一个导数检查是Maxwell关系:

$$\left(\frac{\partial S}{\partial P} \right)_{T,N} = - \frac{Nk_B}{P} = - \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_{P,N}.$$

它检验了熵和体积导数中的相对负号。

建议评分·20分

正确识别 $S = -\partial G/\partial T$ 及固定变量。：2分

熵的对数项和 $5/2$ 常数项正确。：3分

正确定义定压热容并对熵或 G 求导。：2分

得到 $CP = 5Nk_B/2$ 。：3分

正确识别 $V = \partial G/\partial P$ 。：2分

得到 $PV = Nk_B T$ ，符号正确。：3分

使用 $U = G + TS - PV$ 。：2分

得到 $U = 3Nk_B T/2$ ，对数项正确消去。：3分

自检：原图 G 中温度幂次为 $5/2$ ，原四问为 S 、 CP 、状态方程和平均内能。；熵、体积满足Maxwell关系； $CP - CV = Nk_B$ 。；不含普通气体循环题，考查热力学势及自然变量。

第6题 弹簧滑块与单摆的两个正规模

1. 保留动能与势能的二次项。 摆球的水平坐标是 $x + L \sin \theta$ 。在线性小振动中，它的水平位移为 $x + q$ ；竖直速度对动能的贡献从四阶开始。因此

$$T_2 = \frac{m}{2} \dot{x}^2 + \frac{m}{2} (\dot{x} + \dot{q})^2, \quad V_2 = \frac{kx^2}{2} + \frac{mgL}{2} \theta^2 = \frac{m\omega_0^2}{2} (x^2 + q^2).$$

所求 $\mathcal{L}_2 = T_2 - V_2$ 。动能中的交叉项 $m\dot{x}\dot{q}$ 体现了两种运动的耦合。

2. 建立本征方程。 拉格朗日方程为

$$2\ddot{x} + \ddot{q} + \omega_0^2 x = 0, \quad \ddot{x} + \ddot{q} + \omega_0^2 q = 0.$$

取 $(x, q) = (X, Q) \cos(\omega t + \delta)$ ，令 $\lambda = \omega^2/\omega_0^2$ ，振幅满足

$$\begin{pmatrix} 1 - 2\lambda & -\lambda \\ -\lambda & 1 - \lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Q \end{pmatrix} = 0.$$

有非零解要求

$$(1 - 2\lambda)(1 - \lambda) - \lambda^2 = \lambda^2 - 3\lambda + 1 = 0.$$

所以

$$\boxed{\omega_{\pm} = \omega_0 \sqrt{\frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}}}.$$

3. 计算并解释振型。 由振幅方程及特征多项式可得

$$\frac{Q_{\pm}}{X_{\pm}} = 1 - \lambda_{\pm} = \frac{-1 \mp \sqrt{5}}{2}.$$

在第 $\pm$ 个模中，可写成

$$x = A_{\pm} \cos(\omega_{\pm} t + \delta_{\pm}), \quad q = (1 - \lambda_{\pm}) A_{\pm} \cos(\omega_{\pm} t + \delta_{\pm}).$$

注意 q 是摆球相对滑块的水平位移，摆球的绝对位移是 $x_{\text{bob}} = x + q$ 。因此

$$\frac{X_{\text{bob},-}}{X_-} = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} > 0, \quad \frac{X_{\text{bob},+}}{X_+} = \frac{1 - \sqrt{5}}{2} < 0.$$

低频模中摆球与滑块同向，高频模中两者反向。

建议评分 · 10分

正确写出两部分动能并保留交叉项2分，二次势能及拉格朗日量1分。：3分

列出耦合方程或质量/刚度矩阵2分，正确本征方程1分，两角频率1分。：4分

两个相对振幅比2分，区分 q 和摆球绝对位移并正确说明同向/反向1分。：3分

自检： 原题图中的质量相等、水平弹簧连接及 $k/m=g/L$ 条件已核对。；两本征值均为正，和为3、积为1；满足本征方程。；振型使用 $q=L\theta$ ，摆球绝对位移单独取 $x+q$ ，未混淆两种位移。

第7题 斜入射的p偏振与布儒斯特角

1. 选择基矢，避免把符号约定混入物理量。 界面为 $z = 0$ ，入射面为 xz 面，波从 $z < 0$ 射向 $z > 0$ 。令

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{k}}_i &= (\sin \theta, 0, \cos \theta), & \mathbf{e}_i &= (\cos \theta, 0, -\sin \theta), \\ \hat{\mathbf{k}}_r &= (\sin \theta, 0, -\cos \theta), & \mathbf{e}_r &= (-\cos \theta, 0, -\sin \theta), \\ \hat{\mathbf{k}}_t &= (\sin \phi, 0, \cos \phi), & \mathbf{e}_t &= (\cos \phi, 0, -\sin \phi).\end{aligned}$$

三者均有 $\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{e} = \hat{\mathbf{y}}$ 。 E_i, E_r, E_t 是沿这些各自基矢的有符号振幅。界面相位匹配给Snell定律 $n_1 \sin \theta = n_2 \sin \phi$ 。

2. 写切向场连续条件。 非磁介质中 $H = nE/(\mu_0 c)$ ，所以

$$(E_i - E_r) \cos \theta = E_t \cos \phi, \quad n_1(E_i + E_r) = n_2 E_t.$$

消去 E_t ，可得

$$r_p = \frac{n_2 \cos \theta - n_1 \cos \phi}{n_2 \cos \theta + n_1 \cos \phi}.$$

若将反射电场基矢反向， r_p 整体变号，反射率 $R_p = |r_p|^2$ 不变。

3. 求无反射条件。 分子为零要求 $n_2 \cos \theta = n_1 \cos \phi$ 。结合Snell定律，且 $n_1 \neq n_2$ ，得到

$$\theta + \phi = \frac{\pi}{2}, \quad \tan \theta_B = \frac{n_2}{n_1}.$$

这时反射方向与折射方向垂直， p 偏振的反射振幅为零。若从高折射率一侧入射，此角也小于全反射临界角，因此存在实际传播折射波。

建议评分 · 10分

明确基矢及Snell定律：2分；由切向E、H连续推导 r_p ：4分；由分子为零得到布儒斯特条件：3分；说明振幅符号约定不改变反射率：1分。

自检： 正入射反射率与正入射公式一致，振幅符号由基矢约定解释。；在布儒斯特角代回分子应为零。